

Software Test Plan

תוכנית בדיקות

RDC

RetailDiscountCalculator

גרסאות

גרסה	שם מחבר	תאריך עדכון	אושר ע"י	תאריך אישור
1.0.0.0	Ofek Katz Team member	05.03.26	Project Manager	07.03.26
1.0.1.0	Ofek Katz Team member	05.03.26	Project Manager	07.03.26

תוכן עניינים / Table of Contents

3	1. מבוא
3	1.1. תיאור המערכת הנבדקת
3	2. אסטרטגית בדיקות
3	2.1. תכולת הבדיקות
3	2.1.1. דרישות פונקציונאליות שיבדקו
3	2.1.2. דרישות פונקציונאליות שלא יבדקו
4	2.1.3. סוגי בדיקות שיבדקו
4	2.1.4. סוגי בדיקות שלא יבדקו
4	2.1.5. בדיקות רגרסיה
5	2.1.6. בדיקות אימות תיקוני תקלות
5	2.1.7. תנאי סף לסיום ביצוע בדיקות מערכת
5	2.1.8. תנאי סף לסיום ביצוע בדיקות קבלה (עם הלקוח)
5	2.1.9. תנאי סף לשהייה ביצוע בדיקות
6	3. משאבים
6	3.1.1. סביבת בדיקות
6	3.1.2. ציוד ותשתיות
7	3.1.3. אומדנים (מאמץ וכוח אדם)
7	4. לוחות זמנים ואבני דרך
8	5. תוצרי בדיקות
9	6. סיכונים
10	7. ניטור ובקרה

1. מבוא / Introduction

מסמך זה מאפיין את תכנון הבדיקות למערכת Retail Discount Calculator ומותאם לפי ההקשר למערכת זו. המסמך מתאר את אסטרטגיית וגישת הבדיקות, המשאבים הנתונים לבדיקות, לוחות הזמנים, תוצרי הבדיקות, סיכונים אפשריים ואסטרטגיות ניטור ובקרה של הפרויקט והמוצר.

1.1. תיאור המערכת הנבדקת

תוכנת Retail Discount Calculator באה לשרת את המוכרים בחנות "DIY לבית" המתמחה במוצרי תיקונים קלים לבית. בחנות 3 מחלקות עיקריות: תאורה, נגרות ואינסטלציה. מטרת התוכנה לעזור למוכרים לחשב את סכומי ההנחה בהתאם להנחות השונות הנהוגות בחנות.

2. אסטרטגיית בדיקות / Test Strategy

2.1. תכולת/היקף הבדיקות

2.1.1. דרישות פונקציונאליות שיבדקו

מספר דרישה	שם דרישה/תהליך	תיאור
1	הגדרת הנחות	בדיקה שפעולות הכוללות הגדרות עומדות בסטנדרטים מובנים ובהתאם לדרישות הלקוח. כולל בדיקת תקינות הגדרות ההנחה השונות, תקינות הגדרת הפריטים ותקינות כמות הפריטים.
2	חישוב הנחות	בדיקה שפעולות הכוללות חישוב מתבצעות כראוי מבחינת תקינות החישוב ובהתאם לדרישות הלקוח, בכפיפות להגדרה נכונה. כולל בדיקות חישוב לכל ההנחות המאופיינות ובדיקות של חישוב שילובן בהתאם לדרישות.

2.1.2. דרישות פונקציונאליות שלא יבדקו

מספר דרישה	שם דרישה/תהליך	תיאור

2.1.3. סוגי בדיקות שיבדקו

סוג בדיקה	דרישות לבדיקה
סקירות סטטיות	הבנת המערכת והערכת תוצרי עבודה, הערכת מאפיינים (שלמות, בדיקתיות), מציאת פגמים ועמימות בדרישות
בדיקות דינמיות	ביצוע בדיקות ולידיות ולא ולידיות אל מול הדרישות וביצוע בדיקות תהליכים (רצף של פעולות)
בדיקות אימות	אישור תיקון תקלות בגרסה 1.0.1.0
בדיקות רגרסיה	אישור שתיקון התקלות בגרסה 1.0.1.0 לא גרמו לתקלות חדשות בסביבתן. יתבצעו כחלק מהבדיקות הדינמיות באותה הגרסה.
שימושיות	עמידת המערכת בדרישות ברירות המחדל והופעת הודעות שגיאה בהתאמה לדרישות באפיון
תאימות מערכת הפעלה- Windows	מתוך מסמך אפיון 1.4.1. המערכת תפעל על מערכת ההפעלה Windows בגרסה המותקנת בחנות - יבדק באופן עקיף עם שתי גרסאות (Windows 10, Windows 11) עקב סביבת הבדיקות, גרסאות נוספות לא יבדקו

2.1.4. סוגי בדיקות שלא יבדקו

סוג בדיקה	סיבה
תאימות מכשירים- טאבלטים	לא יבוצעו בדיקות התאמה מלאה לתאימות מכשירים (טאבלטים) עקב הגבלות תקציב, בנוסף לאחר סקירה של הלקוח עם משתמשי המערכת התגלה שהשימוש בטאבלטים בפועל בחנות נמוך ולכן בעדיפות נמוכה בשלב זה
ממשק גרפי GUI	לא יבוצעו בדיקות התאמה מלאה לממשק המשתמש (GUI) עקב הגבלות זמן (למעט התרשמות כללית במהלך הבדיקות) ההשפעה של החלטה זו תוערך כסיכון מוצר בסעיף 6.
מהימנות	לא יבוצעו בדיקות מהימנות עקב מגבלות זמן, ההשפעה של החלטה זו תוערך כסיכון מוצר בסעיף 6.
עומסים	לא יבוצעו בדיקות עומסים (Stress, Load) עקב הגבלות תקציב ותיעדוף נמוך, המערכת היא עצמאית המיועדת ללקוחות ספציפיים (מוכרנים בחנות "DIY לבית") ולא לקהל הרחב ולכן לא צפויים עומסים מסוג זה על המערכת בשימוש סביר. בנוסף בדיקות עומס נתונים (Volume) אינן רלוונטיות לאופי המערכת והדרישות
אבטחה	המערכת אינה שומרת ומתעסקת עם מידע ונתונים הדורשים אבטחה גבוהה, המערכת אינה מורכבת ואינה מכילה נכסים עסקיים/ פטנטים ולכן דליפה של קוד סגור לא מהווה סיכון גבוה המצדיק תעדוף של ביצוע של בדיקות אלה
נגישות	המערכת מיועדת לשימוש פנימי אצל הלקוח, ולכן אין צורך לעמוד בתקנים של נגישות ואין סיכון שיקנסו את הלקוח. בנוסף, המוכרנים עוברים הכשרה לתוכנה והיא מיועדת אליהם ספציפית כאנשי מקצוע.
תחזוקתיות	עקב אופי ורמת המורכבות של המערכת לא צפויים שינויים רבים ולכן לא קיימת עדיפות גבוהה לבדיקות תחזוקתיות, לרבות עמידה בתקני קוד.

2.1.5. בדיקות רגרסיה

עקב היקף המוצר הנבדק, שאינו מורכב ויחסית פשוט, הצפי הוא שמספר הבדיקות הכולל לא יהיה גבוה ממש, ולכן יש לבצע את כל בדיקות הרגרסיה הקיימות, בתכולה מלאה וללא תנאי, בזמן בדיקת גרסה 1.0.1.0. משום שגרסה 1.0.0.0 היא הגרסה הנבדקת הראשונה של המוצר, לא יתבצעו בדיקות רגרסיה בעת בדיקתה.

2.1.6. בדיקות אימות תיקוני תקלות

יש לבצע בדיקות אימות בגרסה 1.0.1.0 לכל בדיקה שעלתה על תקלה בגרסה 1.0.0.0, ולכל תקלה שנפתחה באופן ידני ולא דרך בדיקה שנכשלה. יש לסגור כל תקלה שקיבלה התייחסות ונפתרה בגרסה 1.0.1.0, לאחר וידוא שכל הבדיקות המיוחסות לתקלה עברו בהצלחה. גישה זו תמנע ברוב המקרים מצב של תיקון שגוי של תקלה שתדרוש פתיחה חוזרת שלה. רק אם אותה תקלה בדיוק התגלתה שוב עקב בדיקות רגרסיה לאחר שנסגרה, יש לפתוח אותה מחדש, אבל אם קיימת וריאציה מסוימת בתקלה שהתגלתה יש לפתוח תקלה חדשה על גרסה 1.0.1.0 במקום.

2.1.7. תנאי סף לסיום ביצוע בדיקות מערכת

מטרה	קריטריון יציאה
95%	% דרישות שכוסו ע"י מקרי בדיקה
100%	% מקרי בדיקה שהורצו
70%	% מקרי בדיקה שהורצו ועברו בהצלחה
0	מספר תקלות קריטיות פתוחות
15	מספר תקלות לא קריטיות פתוחות

2.1.8. תנאי סף לסיום ביצוע בדיקות קבלה (עם הלקוח)

מטרה	קריטריון יציאה
100%	% דרישות שכוסו ע"י מקרי בדיקה
100%	% מקרי בדיקה שהורצו
95%	% מקרי בדיקה שהורצו ועברו בהצלחה
0	מספר תקלות קריטיות פתוחות (תקלות בדירוג High ו-Critical)
5	מספר תקלות לא קריטיות פתוחות
9/10	דירוג שביעות רצון הלקוח

2.1.9. תנאי סף לשהייה ביצוע בדיקות

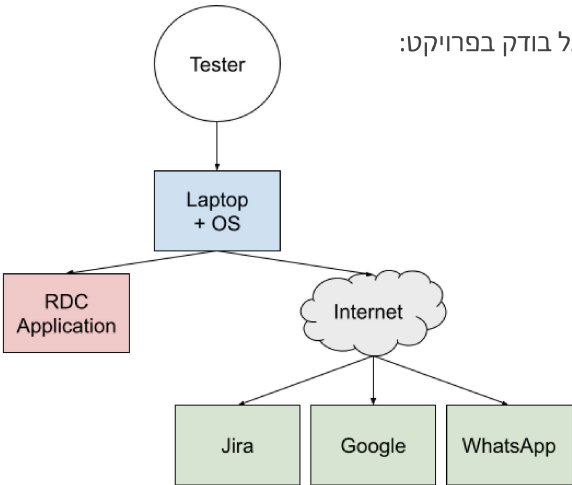
מטרה	קריטריון
50%	% כישלון מקרי בדיקה של הגדרות, שבנוסף יגרור שהייה בהרצת מקרי בדיקה של חישוב עקב התלות הקיימת.
50%	% כישלון מקרי בדיקה של חישוב
15	מספר תקלות קריטיות פתוחות (תקלות בדירוג High ו-Critical)
40	מספר תקלות לא קריטיות פתוחות שביחד מונעות חלק מבדיקות התוכנה
50%	% כישלון מקרי בדיקה כתוצאה משימושיות לקויה כגון חוסר/שינוי של שדות הזנה קריטיים המונע את ביצוע הבדיקות

	הלקוח או מנהל המוצר הוסיפו דרישות חדשות ו/או קבעו שגרסת המוצר הנבדקת אינה עוד רלוונטית
	במהלך ישיבות מעקב של ניטור ובקרה יגיעו למסקנה שגרסת המוצר הנבדקת לקויה או אינה עוד רלוונטית
	הימצאות של נזקה או פרצת אבטחה חמורה בגרסת המוצר הנוכחית

3. משאבים / Resources

3.1.1 סביבת בדיקות

להלן תרשים המתאר את סביבת הבדיקות לכל בודק בפרויקט:



3.1.2 ציוד ותשתיות

3.1.3

ציוד	כמות	למתי נדרש
חומרה (Hardware)		
מחשב נייד מדגם Lenovo LOQ 15IZX9 מעבד 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX (2.40 GHz) זיכרון מהיר 24GB זיכרון אחסון 512GB SSD	1	כל הפרויקט
מחשב נייד מדגם HP Pavilion Laptop 15-cs0xxx מעבד 8th Gen Intel(R) Core(TM) i7-8550U(1.80GHz) זיכרון מהיר 16GB זיכרון אחסון 500GB SSD	1	כל הפרויקט
עכבר אלחוטי	2	כל הפרויקט
מערכות הפעלה (Operating Systems)		

מערכת הפעלה Windows 11 Home גרסה 25H2	1	כל הפרויקט
מערכת הפעלה Windows 10 גרסה 22H2	1	כל הפרויקט
המערכת הנבדקת (System Under Test)		
(RetailDiscountCalculator (RDC גרסה 1.0.0.0	2	כל הפרויקט
(RetailDiscountCalculator (RDC גרסה 1.0.1.0	2	כל הפרויקט
תוכנה וכלי עבודה (Software & Tools)		
דפדפן Chrome	2	כל הפרויקט
Google Drive (לשיתוף וניהול מסמכי בדיקות באמצעות חשבון Google פעיל)	2	כל הפרויקט
Jira (לניהול בדיקות, תקלות ומעקב אחר ממצאים)	2	שלב יישום הבדיקות ושני סבבי הרצת הבדיקות תאריכים: 22.03.26-14.04.26
WhatsApp (לתקשורת בין חברי הצוות)	2	כל הפרויקט

3.1.4. אומדנים (מאמץ וכוח אדם)

פעילות	אומדן גודל (כמות מקרי בדיקה)	אומדן מאמץ בשעות עבודה	כמות בודקים
ניתוח דרישות	-	$= 6 / (31 + 4*24 + 19)$ 24.3	2
עיצוב בדיקות	181	$= 6 / (52 + 4*40 + 32)$ 40.7	2
יישום בדיקות	-	$= 6 / (52 + 4*40 + 32)$ 40.7	2
סבב בדיקות 1	181	$= 6 / (52 + 4*40 + 32)$ 40.7	2
סבב בדיקות 2	181	$= 6 / (52 + 4*40 + 32)$ 40.7	2
STR	-	$= 6 / (83 + 4*64 + 51)$ 65	2

- ערכי התוצאות שהתקבלו אינם שלמים- התקיים דיון בין הבודקים ונקבע מספר שלם לכל פעילות

4. לוחות זמנים ואבני דרך / Schedule and Milestones

פעילות	מתאריך	עד תאריך (כולל)	משך בימים
ניתוח דרישות	10.03.26	12.03.26	3 ימים
עיצוב בדיקות	15.03.26	19.03.26	5 ימים
יישום בדיקות	22.03.26	26.03.26	5 ימים
סבב בדיקות 1	29.03.26	02.04.26	5 ימים

סבב בדיקות 2	05.04.26	09.04.26	5 ימים
סיכום בדיקות / STR	12.04.26	23.04.26	10 ימים



5. תוצרי בדיקות / Test Deliverables

תוצר	תאריך הגשה	תאריך סקירה
טבלת נעקבות	19.03.26	22.03.26
STD ב-Jira	26.03.26	29.03.26
Test Sets	26.03.26	29.03.26
רשימת תקלות ב-Jira		
STR	23.04.26	26.04.26
Defect Traceability Report	23.04.26	26.04.26
Requirement Traceability Report	23.04.26	26.04.26
Test Coverage Report	23.04.26	26.04.26
Test Executions List Report	23.04.26	26.04.26
Tests List Report	23.04.26	26.04.26

6. סיכונים / Risks

מספר	סיכון	סוג	הסתברות	השפעה	רמת חשיפה
1	היעדר ערוץ תקשורת שוטף עם צוות הפיתוח עלול למנוע הבהרת דרישות עמומות בזמן אמת ולהשפיע על דיוק הבדיקות	פרויקט	95%	90	$= 0.95 * 90$ 85.5
2	בדיקות מהימנות לא יבוצעו, קיים סיכוי לכשלי יציבות במוצר שלא יזוהו	מוצר	95%	80	$76 = 0.95 * 80$
3	לוח זמנים צפוף עקב מועד הגשה קרוב עלול למנוע ביצוע מלא של כל מקרי הבדיקה המתוכננים ולכיסוי בדיקות חלקי	פרויקט	80%	90	$= 0.8 * 90$ 72
4	דרישות עמומות במסמכי האפיון עלולות להוביל לפרשנות שגויה ולכתיבת מקרי בדיקה שאינם משקפים את ההתנהגות הצפויה האמיתית של המערכת	פרויקט	80%	90	$= 0.8 * 90$ 72
5	היכרות מוגבלת עם סביבת העבודה והכלים (Jira) עלולה לגרום לעיכובים בביצוע הבדיקות ולשגיאות בתיעוד הממצאים	פרויקט	70%	95	$= 0.7 * 95$ 66.5
6	עקב חוסר התממשקות עם שרת ומסד נתונים, כל עדכון/שינוי של הנחה בזמן אמת, כולל שינוי מברירת מחדל, לא נשמר אוטומטית ולא משתקף בעליית התוכנה ונדרש עדכון של כל מכשיר בנפרד ע"י כל מוכרן בזמן אמת, מה שמגדיל את הסיכון לטעויות/הגדרת הנחה שאינה מעודכנת מצד המוכרן. מהווה סיכון שעלול לפגוע בשימושיות התוכנה ולטעויות חישוב מצד המוכרן.	מוצר	60%	90	$= 0.6 * 90$ 54
7	בדיקות ממשק גרפי GUI לא יבוצעו במלואן, קיים סיכוי לתקלות שלא יזוהו	מוצר	90%	50	$50 * 0.9 = 45$
8	במקרה שבו הלקוח ירצה ליישם סוגי הנחה חדשים, הוא לא יוכל להגדיר אותם בעצמו ותידרש שחרור גרסה חדשה עקב אי עמידות לשינויים של התוכנה ותעדוף נמוך של תחזוקתיות	מוצר	50%	50	$= 0.5 * 50$ 25
9	בדיקות תאימות למכשירי טאבלט לא יבוצעו, קיים סיכוי שמשתמשים שיעבדו על טאבלט יחוו תקלות תצוגה או תפקוד שלא יזוהו	מוצר	20%	80	$= 0.2 * 80$ 16
10	במידה ולא ימצאו בבדיקות, שגיאות חישוב עלולות לגרום לפער במחירים בין המוכרן לקופה ולהביא לנטישה ו/או	מוצר	10%	100	$= 0.1 * 100$ 10

				תלונה מטעם לקוח בחנות ולסיכון של פגיעה במוניטין של לקוח המוצר (בעל החנות)	
--	--	--	--	---	--

7. ניטור ובקרה / Monitoring and Control

- ישיבות מעקב יתקיימו בתחילת כל אבן דרך בפרויקט, הכוללות את שני הבודקים. בפגישות יעקבו וינהלו את כל ההתקדמות והמכשולים/ סיכונים האפשריים העלולים לעכב את ההתקדמות לפי לוחות הזמנים, כולל העלאת רעיונות ופתרונות. כל החומרים והתוצרים מפגישות אלו יופצו דרך Google Drive לשיתוף ועריכה.
- ישיבות מעקב נוספות הכוללות את מנהל הפרויקט יתקיימו בסוף שלב יישום הבדיקות, בסוף שלב ביצוע הבדיקות ובסוף שלב השלמת/ סיכום הבדיקות על מנת לוודא עמידה מלאה בלוחות הזמנים. בישיבות אלו לא יפורטו סיכונים בהשפעה נמוכה ותהיה התמקדות בסיכונים בהשפעה גבוהה העלולים לפגוע במשך הפרויקט.
- בנוסף יתקיימו שיחות מעקב נקודתיות כל מספר ימים (לפחות פעם בשבוע) דרך WhatsApp לבירורים, שאלות והחלטות לפי התקדמות וממצאים. כחלק משיחות המעקב, תתבצע סקירה על תוצרי הבדיקות שהופקו בשבוע הקודם במידה ויש.
- ישיבות מעקב אחר תקלות יתקיימו לאחר סיום ביצוע סבב בדיקות לכל גרסה, הכוללות את שני הבודקים ומנהל הפרויקט. בפגישות יסקרו כלל התקלות הנמצאו במהלך סבב הבדיקות לגרסה הרלוונטית. כל הממצאים יופקו מתוך Jira וישקפו תמונת מצב עדכנית וברורה. המשתתפים יבצעו תעדוף תקלות לפי סיכונים וחומרת התקלות שיקבעו לפי מאפיינים שיפורטו בטבלה למטה. המאפיינים הם קווים מנחים לסיווג רמות חומרה של תקלות בפרויקט, ועשויים להשתנות לפי הקשר ושיקול מקצועי.
- במהלך תהליך הרצת הבדיקות במידה ואחד הבודקים מוצא לנכון להעלות לדיון שאלות או בירורים הקשורים לתקלות הנמצאו ברמת סיכון גבוהה או קריטית, המהויים סיכון ממשי להמשך הפרויקט, יעלה את הנושא בהקדם בפגישת המעקב הקרובה או ייזום שיחה ייעודית בנושא עם המשתתפים הרלוונטים.

חומרת התקלה	מאפיינים
Critical	חישובים שגויים בפועל המפרים כללים עסקיים מהותיים, ביצוע חישובים עם ערכים שליליים, תקלות של שימושיות שמונעות שימוש במאפייני התוכנה ללא דרך עקיפה
High	הפרה של כללים לוגיים ועסקיים הקשורים להגבלות בהגדרות ותלות של הנחות ומחירים, כאשר קיימת דרך עקיפה ואינדקציה למשתמש
Medium	תקלות שימושיות כאשר קיימת דרך עקיפה, הופעה ותזמון הודעות שגיאה, תזמון ולידציה של שדות, ברירות מחדל, תקלות תצוגה המשפיעות על השימוש במאפייני המערכת
Low	שגיאות כתיב, תקלות תצוגה שלא משפיעות על השימוש

● מדדים נדרשים בתהליך הבדיקות בפרויקט:

מדד	תיאור	תדירות	יעד / ערך תקין
כיסוי דרישות	אחוז הדרישות המכוסות ע"י מקרה בדיקה אחד לפחות	לפני תחילת הרצה	95%
כיסוי מקרי בדיקה	אחוז מקרי הבדיקה שהורצו בפועל מתוך סך מקרי הבדיקה המתוכננים	בסיום כל סבב הרצה	95%
שיעור הרצות שעברו בהצלחה	אחוז מקרי הבדיקה שהורצו בהצלחה מתוך סך מקרי הבדיקה	בסיום כל סבב הרצה	80%
התפלגות חומרת תקלות	פירוט כמות תקלות לפי חומרה	בסיום כל סבב הרצה	0 תקלות קריטיות פתוחות
צפיפות תקלות לפי גרסה	כמות תקלות שנמצאו בכל גרסה	בסיום כל סבב הרצה	מגמת ירידה בין גרסה 1.0.0.0 לגרסה 1.0.1.0